

$$-\vec{F}_d = \vec{R}$$

$\vec{\tau}_O^{(a)} = 0$
 $\vec{F} = 0$ $\rightarrow$ se siamo in condizioni di equilibrio statico
 $\forall \vec{R}, \vec{F}_d$

Ipotesi: il tavolo è in equilibrio

I equazioni cardinali: $\vec{F}^{(a)} = \vec{P} \rightarrow \vec{F}^{(a)} = 0$ (siamo all'equilibrio)

$$\vec{R}_1 + \vec{F}_{el1} + \vec{R}_2 + \vec{F}_{el2} + \vec{R}_3 + \vec{F}_{el3} + m\vec{g} = 0$$

$$2) F_{el1} - R_1 - mg + F_{el2} - R_2 + F_{el3} - R_3 = 0$$

le R sono tutte uguali (perché è sempre lo stesso tavolo)

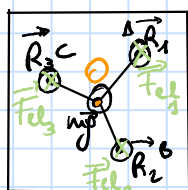
le Fel sono tutte uguali (le molle sono tutte uguali)

$$2) F - R - mg + F - R + F - R = 0$$

$$3F - 3R = mg \rightarrow 3(F - R) = mg$$

in sostanza, se $\vec{F}_{el}$ e $\vec{R}$ devono essere in modulo uguali e contrarie per garantire l'equilibrio del tavolo allora possono essere considerate forze interne (descrivono l'interazione del sistema tavolo + molle) e quindi $mg = 0 \rightarrow$ dovrà essere nullo l'effetto della forza peso perché dovrà essere perfettamente equilibrata da $3(F_{el} - R)$

$$\vec{\tau}_O^{(a)} = 0$$



$$\vec{OA} \times (\vec{R}_1 + \vec{F}_{el1}) + \vec{OB} \times (\vec{R}_2 + \vec{F}_{el2}) + \vec{OC} \times (\vec{R}_3 + \vec{F}_{el3}) = 0$$

non calcolo il momento della forza peso rispetto al punto O perché il suo braccio è nullo

$$\vec{R}_1 + \vec{F}_{el3} = \vec{R}_2 + \vec{F}_{el2} = \vec{R}_3 + \vec{F}_{el1} = \vec{F}$$

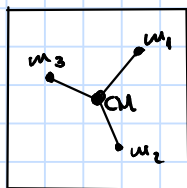
$$\vec{OA} \times \vec{F} + \vec{OB} \times \vec{F} + \vec{OC} \times \vec{F} = 0$$

$$(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) \times \vec{F} = 0$$

Allora $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 0$, quindi il punto O è proprio il baricentro del triangolo

Questo significa che per garantire l'equilibrio del tavolo avrà:

- * le tre molle compresse tutte allo stesso modo, uguali e contrarie alle reazioni vincolari del tavolo, e insieme dovranno compensare la forza peso del tavolo
- * il centro di massa del tavolo deve rappresentare il baricentro del triangolo descritto dai tre punti di applicazione delle molle, quindi:



$$CM \equiv G \text{ con } G = \frac{1}{3}(m_1 + m_2 + m_3) \rightarrow CM = \frac{1}{3}(m_1 + m_2 + m_3)$$

$$\vec{R}_1 = \vec{R}_2 = \vec{R}_3 \text{ per equilibrio}$$

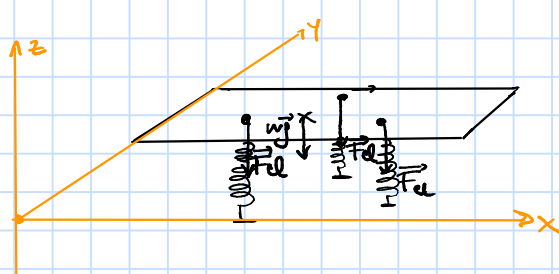
$$\vec{F}_{el1} = -\vec{R}_1 = \vec{F}_{el2} = \vec{F}_{el3} \text{ per equilibrio}$$

$$\underbrace{3\vec{R} + 3\vec{F}_{el} + m\vec{g}}_{3\vec{F} + m\vec{g}} = 0 \quad \begin{aligned} \vec{R} &= -\vec{F}_{el} \\ m\vec{g} &= -3\vec{F} \end{aligned}$$

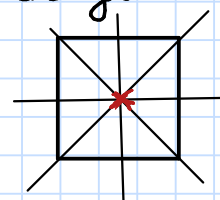
$$y) -R_1 \cos \alpha + F_{el1} \cos \alpha - m g \cos \alpha - R_2 \cos \alpha + F_{el2} \cos \alpha - R_3 \cos \alpha + F_{el3} \cos \alpha = 0$$

$$y) 3F_{el} \cos \alpha - 3R \cos \alpha - m g \cos \alpha = 0$$

$$y) 3F_{el} - 3R = m g \rightarrow 3(F_{el} - R) = m g$$



Prima cosa: identifico il centro di massa del tavolo quadrato come l'intersezione tra gli assi di simmetria:



Ipotisi: tavolo in equilibrio

$$\vec{F}(c) = 0 \rightarrow m\vec{g} + \vec{F}_{el1} + \vec{F}_{el2} + \vec{F}_{el3} = 0$$

$$\vec{\tau}_O(c) = 0$$

Proietto l'equazione sull'asse z perché le forze sono tutte parallele all'asse:

$$z) -mg - F_{el1} - F_{el2} - F_{el3} = 0$$

$F_{el} = kx$ con x allungamento della molla, ma se sto comprimendo la molla probabilmente avrà un x negativo (elongazione negativa della molla)

$$-mg + kz + kz + kz = 0 \quad \text{con } k \text{ uguale per ogni molla (suppongo siano tre molle uguali)}$$

$$-mg + 3kz = 0$$

$$-mg = -3kz \rightarrow mg = 3kz$$

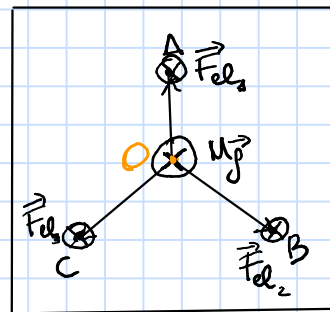
Ottengo quindi che il modulo delle forze peso deve compensare i moduli delle forze elastiche per ottenere un equilibrio statico

Ma dove si devono posizionare le molle per garantire l'equilibrio?

Cambio prospettiva per visualizzare meglio:

$$\vec{\tau}_O(c) = 0$$

Essendo la scelta di O arbitraria per il calcolo del momento delle forze scelgo il centro di massa coincidente con il punto O , così che non ne dovrò calcolare il momento (essendo il braccio della forza peso nullo)



$$\vec{OA} \times \vec{F}_{el1} + \vec{OB} \times \vec{F}_{el2} + \vec{OC} \times \vec{F}_{el3} = 0$$

sfruttando l'ipotesi di prima, che le molle siano tra loro uguali:

$$\vec{F}_{el1} = \vec{F}_{el2} = \vec{F}_{el3} = \vec{F}_{el}$$

Allora:

$$\vec{OA} \times \vec{F}_{el} + \vec{OB} \times \vec{F}_{el} + \vec{OC} \times \vec{F}_{el} = 0$$

$$(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) \times \vec{F}_{el} = 0 \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 0, \text{ quindi il punto } O \text{ è il baricentro del triangolo formato dalle tre molle}$$

Se $O \equiv CM$ allora avrò infinite combinazioni dei punti di applicazione delle tre molle, l'importante è che io scelga sempre il centro di massa del tavolo come baricentro del triangolo formato dalle tre molle e che il modulo delle forze peso compensi le tre forze elastiche